

22 | Λογάριθμοι

Βασική θεωρία και εφαρμογές

22.1 Η έννοια του λογαρίθμου

Ορισμός

Λογάριθμος του αριθμού $\theta > 0$ με βάση a , όπου $0 < a \neq 1$, ονομάζεται ο πραγματικός αριθμός x για τον οποίο ισχύει $a^x = \theta$ και συμβολίζεται με $\log_a \theta$. Δηλαδή:

$$a^x = \theta \Leftrightarrow x = \log_a \theta \quad \text{με } \theta > 0 \text{ και } 0 < a \neq 1$$

Με άλλα λόγια, ο $\log_a \theta$ είναι ο εκθέτης στον οποίο πρέπει να υψώσουμε τον a για να βρούμε τον θ .

Ιδιότητες των λογαρίθμων που προκύπτουν από τον ορισμό

Αν $0 < a \neq 1$, τότε για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $\theta > 0$ ισχύουν:

- $\log_a a^x = x$
- $a^{\log_a \theta} = \theta$
- $\log_a 1 = 0$
- $\log_a a = 1$

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τους λογαρίθμους:

$$\log_4 \frac{1}{32}, \quad \log_{\frac{1}{3}} \sqrt{27}, \quad \log_7 7, \quad \log_2 16, \quad \log_3 9^{15}, \quad \log_5 \sqrt{5}, \quad \log_{13} 1, \quad 5^{\log_5 3}$$

Λύση

- Έστω ότι $\log_4 \frac{1}{32} = x$. Από τον ορισμό του λογαρίθμου έχουμε:

$$\log_4 \frac{1}{32} = x \Leftrightarrow 4^x = \frac{1}{32} \Leftrightarrow 2^{2x} = 2^{-5} \Leftrightarrow 2x = -5 \Leftrightarrow x = -\frac{5}{2}$$

$$\text{Άρα είναι } \log_4 \frac{1}{32} = -\frac{5}{2}.$$

- Ομοίως έχουμε:

$$\log_{\frac{1}{3}} \sqrt{27} = x \Leftrightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^x = \sqrt{27} \Leftrightarrow 3^{-x} = 27^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3^{-x} = 3^{\frac{3}{2}} \Leftrightarrow -x = \frac{3}{2} \Leftrightarrow x = -\frac{3}{2}$$

Άρα είναι $\log_{\frac{1}{3}} \sqrt{27} = -\frac{3}{2}$.

- Σύμφωνα με τις ιδιότητες των λογαρίθμων έχουμε:

$$\triangleright \log_7 7 = 1$$

$$\triangleright \log_2 16 = \log_2 2^4 = 4$$

$$\triangleright \log_3 9^{15} = \log_3 (3^2)^{15} = \log_3 3^{30} = 30$$

$$\triangleright \log_5 \sqrt{5} = \log_5 5^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

$$\triangleright \log_{13} 1 = 0$$

$$\triangleright 5^{\log_5 3} = 3$$

22.2 Δεκαδικοί και φυσικοί λογάριθμοι

- Οι λογάριθμοι με βάση το 10, δηλαδή της μορφής $\log_{10} \theta$, γράφονται απλούστερα **logθ** και ονομάζονται **δεκαδικοί** ή **κοινοί λογάριθμοι**. Επομένως ισχύει:

$$\log \theta = x \Leftrightarrow 10^x = \theta$$

- Οι λογάριθμοι με βάση τον αριθμό e, δηλαδή της μορφής $\log_e \theta$, γράφονται απλούστερα **lnθ** και ονομάζονται **νεπέριοι** ή **φυσικοί λογάριθμοι**. Επομένως ισχύει:

$$\ln \theta = x \Leftrightarrow e^x = \theta$$

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τους λογαρίθμους:

α) $\log 10$

β) $\ln e$

γ) $\log 1$

δ) $\ln 1$

ε) $\log 10.000$

στ) $\ln \frac{1}{e^2}$

ζ) $\log(\ln e^{100})$

η) $10^{\log 3}$

θ) $e^{\ln 5}$

Λύση

Σύμφωνα με τους ορισμούς των δεκαδικών και των φυσικών λογαρίθμων, και με τη βοήθεια των ιδιοτήτων των λογαρίθμων, έχουμε:

α) $\log 10 = 1$

β) $\ln e = 1$

γ) $\log 1 = 0$

δ) $\ln 1 = 0$

ε) $\log 10.000 = \log 10^4 = 4$

στ) $\ln \frac{1}{e^2} = \ln e^{-2} = -2$

ζ) $\log(\ln e^{100}) = \log 100 = \log 10^2 = 2$

η) $10^{\log 3} = 3$

θ) $e^{\ln 5} = 5$

22.3 Προσδιορισμός αγνώστων με τη βοήθεια του ορισμού των λογαρίθμων

Να βρείτε για ποια τιμή του x ισχύει:

α) $\log x = 3$

β) $\log_x 9 = 2$

γ) $\log_x(5x - 4) = 2$

Λύση

α) Για να ορίζεται ο $\log x$, πρέπει $x > 0$. Με αυτόν τον περιορισμό έχουμε:

$$\log x = 3 \Leftrightarrow x = 10^3 \Leftrightarrow x = 1000$$

Αν $0 < a \neq 1$ και $\theta > 0$, τότε:

$$\log_a \theta = x \Leftrightarrow a^x = \theta$$

β) Για να ορίζεται ο $\log_x 9$, πρέπει $0 < x \neq 1$. Με αυτούς τους περιορισμούς έχουμε:

$$\log_x 9 = 2 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm 3$$

Όμως η λύση $x = -3$ απορρίπτεται λόγω περιορισμών. Άρα $x = 3$.

γ) Για να ορίζεται ο $\log_x(5x - 4)$, πρέπει:

$$(0 < x \neq 1 \text{ και } 5x - 4 > 0) \Leftrightarrow \left(0 < x \neq 1 \text{ και } x > \frac{4}{5}\right) \Leftrightarrow \frac{4}{5} < x \neq 1$$

Με αυτούς τους περιορισμούς έχουμε:

$$\log_x(5x - 4) = 2 \Leftrightarrow x^2 = 5x - 4 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 = 0 \Leftrightarrow (x - 1 \text{ ή } x = 4)$$

Όμως η λύση $x = 1$ απορρίπτεται λόγω περιορισμών. Άρα $x = 4$.

22.4 Ιδιότητες των λογαρίθμων

Αν $0 < a \neq 1$, τότε για οποιουδήποτε $\theta_1, \theta_2, \theta > 0$ και $\kappa \in \mathbb{R}, v \in \mathbb{N}$ με $v \geq 2$ ισχύουν τα εξής:

α) $\log_a(\theta_1 \theta_2) = \log_a \theta_1 + \log_a \theta_2$

γ) $\log_a \theta^\kappa = \kappa \cdot \log_a \theta$

β) $\log_a \frac{\theta_1}{\theta_2} = \log_a \theta_1 - \log_a \theta_2$

δ) $\log_a \sqrt[v]{\theta} = \frac{1}{v} \cdot \log_a \theta$

Απόδειξη

α) Έστω ότι είναι:

$$\log_a \theta_1 = x_1 \quad (1) \quad \text{και} \quad \log_a \theta_2 = x_2 \quad (2)$$

Τότε ισχύει ότι:

$$a^{x_1} = \theta_1 \quad (3) \quad \text{και} \quad a^{x_2} = \theta_2 \quad (4)$$

Πολλαπλασιάζοντας κατά μέλη τις σχέσεις (3) και (4) προκύπτει ότι:

$$a^{x_1} a^{x_2} = \theta_1 \theta_2 \Leftrightarrow a^{x_1 + x_2} = \theta_1 \theta_2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \log_a(\theta_1 \theta_2) = x_1 + x_2 \xLeftrightarrow^{(1), (2)} \log_a(\theta_1 \theta_2) = \log_a \theta_1 + \log_a \theta_2$$

β) Ομοίως, αν διαιρέσουμε κατά μέλη τις σχέσεις (3) και (4) προκύπτει ότι:

$$\frac{a^{x_1}}{a^{x_2}} = \frac{\theta_1}{\theta_2} \Leftrightarrow a^{x_1 - x_2} = \frac{\theta_1}{\theta_2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \log_a \frac{\theta_1}{\theta_2} = x_1 - x_2 \xLeftrightarrow{(1), (2)} \log_a \frac{\theta_1}{\theta_2} = \log_a \theta_1 - \log_a \theta_2$$

γ) Έστω ότι είναι:

$$\log_a \theta = x \quad (5)$$

Τότε ισχύει ότι:

$$a^x = \theta \Leftrightarrow (a^x)^k = \theta^k \Leftrightarrow a^{kx} = \theta^k \Leftrightarrow \log_a \theta^k = kx \xLeftrightarrow{(5)} \log_a \theta^k = k \cdot \log_a \theta$$

δ) Με τη βοήθεια της ιδιότητας (γ) έχουμε:

$$\log_a \sqrt[v]{\theta} = \log_a \theta^{\frac{1}{v}} = \frac{1}{v} \cdot \log_a \theta$$

Εφαρμογή

Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $\log 20 + \log 50$

β) $\ln(e^4 - e^3) - \ln(e - 1)$

γ) $2\log 5 + \frac{1}{2}\log 16$

δ) $\frac{\ln 25 - \log 9}{\ln \sqrt{5} - \log \sqrt{3}}$

Λύση

α) $\log 20 + \log 50 = \log(20 \cdot 50) = \log 1000 = \log 10^3 = 3$

β) $\ln(e^4 - e^3) - \ln(e - 1) = \ln \frac{e^4 - e^3}{e - 1} = \ln \frac{e^3(e - 1)}{e - 1} = \ln e^3 = 3$

γ) $2\log 5 + \frac{1}{2}\log 16 = \log 5^2 + \log 16^{\frac{1}{2}} = \log 25 + \log 4 = \log(25 \cdot 4) =$
 $= \log 100 = \log 10^2 = 2$

δ) $\frac{\ln 25 - \log 9}{\ln \sqrt{5} - \log \sqrt{3}} = \frac{\ln 5^2 - \log 3^2}{\ln 5^{\frac{1}{2}} - \log 3^{\frac{1}{2}}} = \frac{2\ln 5 - 2\log 3}{\frac{1}{2}\ln 5 - \frac{1}{2}\log 3} =$
 $= \frac{2(\ln 5 - \log 3)}{\frac{1}{2}(\ln 5 - \log 3)} = \frac{2}{\frac{1}{2}} = 4$

22.5 Πώς μπορούμε να γράψουμε έναν αριθμό ως λογάριθμο με βάση a

Να βρείτε την τιμή της παράστασης $A = \frac{2 - \log 4}{\frac{1}{2} + \log \sqrt{\frac{5}{2}}}$.

Λύση

Γράφουμε το 2 και το $\frac{1}{2}$ ως λογαρίθμους με βάση το 10. Είναι:

$$2 = \log 10^2 = \log 100 \quad \text{και}$$

$$\frac{1}{2} = \log 10^{\frac{1}{2}} = \log \sqrt{10}$$

Έτσι έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \frac{2 - \log 4}{\frac{1}{2} + \log \sqrt{\frac{5}{2}}} = \frac{\log 100 - \log 4}{\log \sqrt{10} + \log \sqrt{\frac{5}{2}}} = \\ &= \frac{\log \frac{100}{4}}{\log \left(\sqrt{10} \cdot \sqrt{\frac{5}{2}} \right)} = \frac{\log 25}{\log \sqrt{\frac{10 \cdot 5}{2}}} = \frac{\log 5^2}{\log 5} = \frac{2 \log 5}{\log 5} = 2 \end{aligned}$$

Μπορούμε να γράψουμε οποιονδήποτε αριθμό $x \in \mathbb{R}$ ως λογάριθμο με βάση a (όπου $0 < a \neq 1$), σύμφωνα με τον τύπο:

$$x = \log_a a^x$$

Για παράδειγμα είναι:

$$x = \log 10^x \quad \text{και} \quad x = \ln e^x$$

22.6 Απλοποίηση αριθμητικών παραστάσεων

Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = \frac{1 + 4 \log 2 - 3 \log 4 + \frac{1}{3} \log 8}{\log 75 - 2 \log \sqrt{3}}$

β) $B = e^{\frac{1}{2} \ln 9 - \frac{2}{3} \ln 8 + \ln 12}$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \frac{1 + 4 \log 2 - 3 \log 4 + \frac{1}{3} \log 8}{\log 75 - 2 \log \sqrt{3}} = \frac{1 + \log 2^4 - \log 4^3 + \log 8^{\frac{1}{3}}}{\log 75 - \log \sqrt{3}^2} = \\ &= \frac{1 + \log 16 - \log 64 + \log 2}{\log 75 - \log 3} = \\ &= \frac{1 + \log \frac{16 \cdot 2}{64}}{\log \frac{75}{3}} = \frac{1 + \log \frac{1}{2}}{\log 25} = \end{aligned}$$

Οι αντίστροφοι αριθμοί έχουν αντίθετους λογαρίθμους. Πράγματι, αν $0 < a \neq 1$ και $\theta > 0$, τότε:

$$\log_a \frac{1}{\theta} = \log_a \theta^{-1} = -\log_a \theta$$

$$= \frac{1 + \log 2^{-1}}{\log 25} = \frac{1 - \log 2}{\log 25} = \frac{\log 10 - \log 2}{\log 25} = \frac{\log \frac{10}{2}}{\log 5^2} = \frac{\log 5}{2 \log 5} = \frac{1}{2}$$

β) Υπολογίζουμε αρχικά τον εκθέτη της παράστασης B. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \ln 9 - \frac{2}{3} \ln 8 + \ln 12 &= \ln 9^{\frac{1}{2}} - \ln 8^{\frac{2}{3}} + \ln 12 = \\ &= \ln \sqrt{9} - \ln \sqrt[3]{8^2} + \ln 12 = \ln 3 - \ln 4 + \ln 12 = \ln \frac{3 \cdot 12}{4} = \ln 9 \end{aligned}$$

Έτσι η παράσταση B γίνεται:

$$B = e^{\ln 9} = 9$$

22.7 Απλοποίηση παραστάσεων με μεταβλητές

Για τους αριθμούς α , με $0 < \alpha \neq 1$, και $x, y, \omega > 0$ ισχύουν $\log_{\alpha} x = 5$, $\log_{\alpha} y = 4$ και $\log_{\alpha} \omega = 3$. Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = \log_{\alpha} \frac{\alpha^3 \sqrt{x^4 y^3}}{\omega^4}$

β) $B = \ln \frac{x\omega}{y^2}$

Λύση

α)
$$\begin{aligned} A &= \log_{\alpha} \frac{\alpha^3 \sqrt{x^4 y^3}}{\omega^4} = \log_{\alpha} (\alpha^3 \sqrt{x^4} \cdot \sqrt{y^3}) - \log_{\alpha} \omega^4 = \\ &= \log_{\alpha} \alpha^3 + \log_{\alpha} x^2 + \log_{\alpha} y^{\frac{3}{2}} - \log_{\alpha} \omega^4 = \\ &= 3 + 2 \log_{\alpha} x + \frac{3}{2} \log_{\alpha} y - 4 \log_{\alpha} \omega = 3 + 2 \cdot 5 + \frac{3}{2} \cdot 4 - 4 \cdot 3 = 7 \end{aligned}$$

β) Χρησιμοποιούμε τον ορισμό του λογαρίθμου και βρίσκουμε ότι:

$$\log_{\alpha} x = 5 \Leftrightarrow \alpha^5 = x, \quad \log_{\alpha} y = 4 \Leftrightarrow \alpha^4 = y, \quad \log_{\alpha} \omega = 3 \Leftrightarrow \alpha^3 = \omega$$

Επομένως έχουμε:

$$B = \ln \frac{x\omega}{y^2} = \ln \frac{\alpha^5 \alpha^3}{(\alpha^4)^2} = \ln \frac{\alpha^8}{\alpha^8} = \ln 1 = 0$$

22.8 Δυνάμεις λογαρίθμων

Όταν θέλουμε να υψώσουμε έναν λογάριθμο σε μια δύναμη, χρησιμοποιούμε για συντομία τον εξής συμβολισμό:

$$(\log_{\alpha} \theta)^v = \log_{\alpha}^v \theta$$

Εφαρμογή 1

Να βρείτε την τιμή της παράστασης $A = \frac{\log^2 20 - \log^2 5}{\log \sqrt{2}}$.

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \frac{\log^2 20 - \log^2 5}{\log \sqrt{2}} = \frac{(\log 20)^2 - (\log 5)^2}{\log \sqrt{2}} = \frac{(\log 20 + \log 5)(\log 20 - \log 5)}{\log \sqrt{2}} = \\ &= \frac{\log 100 \cdot \log 4}{\log \sqrt{2}} = \frac{2 \cdot \log 2^2}{\log 2^{\frac{1}{2}}} = \frac{2 \cdot 2 \cdot \log 2}{\frac{1}{2} \cdot \log 2} = \frac{4}{\frac{1}{2}} = 8 \end{aligned}$$

Εφαρμογή 2

Για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \in (0, +\infty)$ να αποδείξετε ότι:

$$\log^2 \alpha^3 + \log^2 \beta^3 + \log \alpha^3 \cdot \log \beta^6 = \log^2 (\alpha\beta)^3$$

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned} \text{Ιο μέλος} &= \log^2 \alpha^3 + \log^2 \beta^3 + \log \alpha^3 \cdot \log \beta^6 = \\ &= (\log \alpha^3)^2 + (\log \beta^3)^2 + 3 \log \alpha \cdot 6 \log \beta = (3 \log \alpha)^2 + (3 \log \beta)^2 + 18 \log \alpha \cdot \log \beta = \\ &= 9(\log \alpha)^2 + 9(\log \beta)^2 + 18 \log \alpha \cdot \log \beta = \\ &= 9[(\log \alpha)^2 + 2 \log \alpha \cdot \log \beta + (\log \beta)^2] = 9(\log \alpha + \log \beta)^2 = \\ &= 9(\log(\alpha\beta))^2 = [3 \log(\alpha\beta)]^2 = [\log(\alpha\beta)^3]^2 = \log^2 (\alpha\beta)^3 \end{aligned}$$

22.9 Τύπος αλλαγής βάσης των λογαρίθμων

- Αν $\alpha, \beta > 0$ και $\alpha, \beta \neq 1$, τότε για κάθε $\theta > 0$ ισχύει:

$$\log_{\beta} \theta = \frac{\log_{\alpha} \theta}{\log_{\alpha} \beta}$$

Ο παραπάνω τύπος είναι γνωστός ως **τύπος αλλαγής βάσης των λογαρίθμων**.

- Σύμφωνα με τον τύπο αλλαγής βάσης μπορούμε να γράψουμε έναν λογάριθμο $\log_{\beta} \theta$ με τη βοήθεια δεκαδικών ή φυσικών λογαρίθμων ως εξής:

$$\log_{\beta} \theta = \frac{\log \theta}{\log \beta} \quad \text{και} \quad \log_{\beta} \theta = \frac{\ln \theta}{\ln \beta}$$

Εφαρμογή

α) Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

i) $A = \log_2 6 - \log_4 9$

ii) $B = \frac{\log 45}{\log 3} - \frac{\ln 5}{\ln 3}$

β) Αν $\alpha, \beta > 0$ και $\alpha, \beta \neq 1$, να απλοποιήσετε την παράσταση:

$$\Gamma = \log_{\alpha} \beta^2 \cdot \log_{\frac{1}{\beta}} \alpha^3$$

Λύση

α) i) Θα γράψουμε τον $\log_4 9$ χρησιμοποιώντας τον τύπο αλλαγής βάσης με καινούρια βάση το 2. Έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \log_2 6 - \log_4 9 = \log_2 6 - \frac{\log_2 9}{\log_2 4} = \log_2 6 - \frac{\log_2 3^2}{\log_2 2^2} = \\ &= \log_2 6 - \frac{2 \log_2 3}{2} = \log_2 6 - \log_2 3 = \log_2 \frac{6}{3} = \log_2 2 = 1 \end{aligned}$$

ii) Σύμφωνα με τον τύπο αλλαγής βάσης ισχύουν:

$$\bullet \frac{\log 45}{\log 3} = \log_3 45 \quad \bullet \frac{\ln 5}{\ln 3} = \log_3 5$$

Επομένως έχουμε:

$$B = \log_3 45 - \log_3 5 = \log_3 \frac{45}{5} = \log_3 9 = \log_3 3^2 = 2$$

β) Θα γράψουμε τους λογαρίθμους με τη βοήθεια των δεκαδικών λογαρίθμων. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \Gamma &= \log_{\alpha} \beta^2 \cdot \log_{\frac{1}{\beta}} \alpha^3 = \frac{\log \beta^2}{\log \alpha} \cdot \frac{\log \alpha^3}{\log \frac{1}{\beta}} = \\ &= \frac{2 \log \beta}{\log \alpha} \cdot \frac{3 \log \alpha}{\log \beta^{-1}} = \frac{2 \log \beta}{\log \alpha} \cdot \frac{3 \log \alpha}{-\log \beta} = \frac{2 \cdot 3}{-1} = -6 \end{aligned}$$

Θέματα προς απάντηση

Ορισμός του λογαρίθμου

22.10 Να υπολογίσετε τους λογαρίθμους:

α) $\log_5 25$

β) $\log_6 6$

γ) $\log_8 1$

ζ) $\log_9 3$

η) $\log_8 2$

θ) $\log_4 8$

δ) $\log_7 \frac{1}{7}$

ε) $\log_5 \sqrt{5}$

στ) $\log_2 \frac{1}{16}$

22.11 Να υπολογίσετε τους λογαρίθμους:

α) $\log_{\sqrt{2}} \frac{1}{8}$

β) $\log_4 32$

γ) $\log_{\sqrt{8}} \frac{\sqrt{2}}{16}$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

$$\delta) \log_{\frac{1}{3}}(27\sqrt{3}) \quad \varepsilon) \log_{0,1}(10\sqrt{10})$$

22.12 Να υπολογίσετε τους λογαρίθμους:

$$\alpha) \log 100 \quad \beta) \log 10 \quad \gamma) \log \frac{1}{10.000}$$

$$\delta) \log \sqrt{1000} \quad \varepsilon) \log 0,01 \quad \sigma\tau) \log \frac{\sqrt{10}}{100}$$

22.13 Να υπολογίσετε τους λογαρίθμους:

$$\alpha) \ln e \quad \beta) \ln e^3 \quad \gamma) \ln 1$$

$$\delta) \ln \frac{1}{e^2} \quad \varepsilon) \ln \sqrt{e} \quad \sigma\tau) \ln \frac{\sqrt[3]{e^2}}{e}$$

22.14 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) \log(\ln e^{100}) \quad \beta) \ln(\log 10^e)$$

$$\gamma) \ln(\log_7 7) \quad \delta) \log(\ln \sqrt[10]{e})$$

$$\varepsilon) \log(\log 10^{10}) \quad \sigma\tau) \ln(\ln e^e)$$

22.15 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) e^{\ln 3} \quad \beta) 10^{\log 7} \quad \gamma) 10^{\log(\ln \sqrt{e})}$$

$$\delta) \sqrt{e}^{\ln 25} \quad \varepsilon) 100^{\log 3} \quad \sigma\tau) e^{3 \ln 2}$$

22.16 Να βρείτε τον αριθμό x για τον οποίο ισχύει:

$$\alpha) \log_x 36 = 2 \quad \beta) \log_x 8 = \frac{3}{2}$$

$$\gamma) \log_4 x = 3 \quad \delta) \log_9 x = \frac{3}{2}$$

$$\varepsilon) \log_3(|x| + 1) = 2 \quad \sigma\tau) \log_x(3x - 2) = 2$$

22.17 Να βρείτε τον αριθμό x για τον οποίο ισχύει:

$$\log_x(x^3 - 5x^2 - 2x + 24) = 3$$

Ιδιότητες λογαρίθμων

22.18 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) \log_6 2 + \log_6 18 \quad \beta) \log_4 + \log 25$$

$$\gamma) \log 50 + \log 2000 \quad \delta) \log_2 24 - \log_2 3$$

$$\varepsilon) \log 2 - \log 200 \quad \sigma\tau) \log \sqrt{9000} - \log 3$$

22.19 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) 3 \log 2 + \log 125 \quad \beta) 2 \log 40 - 4 \log 2$$

$$\gamma) \frac{1}{2} \log 25 + \frac{1}{3} \log 8 \quad \delta) \log 50 + 5 \log 2 - 2 \log 4$$

$$\varepsilon) \frac{\log 2 + \log 12 - \log 3}{\log 14 - \log 7} \quad \sigma\tau) \frac{2 \log 9 - \frac{\log 27}{3}}{\log 72 - 3 \log 2}$$

22.20 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) 2 \ln(2 + \sqrt{3}) + \ln(7 - 4\sqrt{3})$$

$$\beta) \log 40 - \log(3 - \sqrt{5}) - \log(3 + \sqrt{5})$$

22.21 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) \frac{\ln \sqrt[3]{9} + \ln \sqrt[3]{4} - \ln \sqrt[3]{25}}{\ln 6 - \ln 5}$$

$$\beta) \frac{2 \log 40 - \log 20 - 1}{2 - \log 50}$$

$$\gamma) \frac{2 \log 3 + 3 \log 2 + \log 5 - 1}{2 \log 2 + \log 150 - 2}$$

$$\delta) \frac{\ln(100e^4) - \ln 4 - 2}{\ln 10 - \ln 2 + 1}$$

22.22 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) 2 \log_3 6 - \log_3 24 + \frac{1}{2} \log_3 4$$

$$\beta) \frac{\log_2 15 - \log_2 \frac{1}{6} - \log_2 10}{2 \log_2 6 - \log_2 12}$$

$$\gamma) \frac{2 \log_3 2 + \log_3 18 - 2}{\log_3 12 - 1}$$

$$\delta) \frac{\frac{1}{2} \log_4 25 + \log_4 40 - \frac{3}{2}}{\log_4 10 - \frac{1}{2}}$$

22.23 Να βρείτε τις τιμές των επόμενων παραστάσεων:

$$\alpha) \frac{\log 10.000 + \log 100 + \ln e^6}{\ln \frac{1}{e^6} + \log \frac{1}{10^5} + \log(10\sqrt{10}) + \ln \frac{1}{e^2 \sqrt{e}}}$$

$$\beta) \frac{\log(\ln e) + 4\log\sqrt{10} - (\log 1000)^2}{\ln e^3 + 7\log\frac{1}{10} + \log 0,001}$$

$$\gamma) \frac{(\log 100\sqrt{10}) : \ln\sqrt{e} + \log 1000}{\ln\frac{1}{e^3} + \ln e^5 - \log 0,01}$$

$$\delta) \frac{\log 5 + 3\log 2 - \log 4}{\log\sqrt{30} - \frac{1}{2}\log\frac{1}{4} - \log 2 - \frac{\log 3}{2}}$$

22.24 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\begin{array}{lll} \alpha) 10^{1-\log 5} & \beta) 100^{\log 6 - \log 2} & \gamma) 1000^{\log 2} \\ \delta) \sqrt{10}^{\log 9} & \epsilon) e^{2\ln 5} & \sigma\tau) \sqrt{e}^{\ln 16} \\ \zeta) \left(\frac{1}{e}\right)^{\ln 3} & \eta) \left(\frac{\sqrt{e}}{e^2}\right)^{\ln 4} & \theta) \frac{\sqrt[3]{100}^{\log 8}}{e^{3\ln 2}} \end{array}$$

22.25 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\begin{array}{ll} \alpha) 10^{2\log 6 - \log 12} & \beta) \left(\frac{\sqrt{10}}{10}\right)^{\log 25 - 4} \\ \gamma) 1000^{\frac{2}{3} - \frac{1}{6}\log 16} & \delta) \frac{10^{2 - \frac{1}{2}\log 5}}{5^{\log\sqrt{1000}}} \end{array}$$

22.26 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\begin{array}{ll} \alpha) e^{\ln 24 - 3\ln 2} & \beta) \left(\frac{1}{e}\right)^{2\ln 5 - \ln 75} \\ \gamma) \frac{e^{2 - \ln 5}}{100^{\log e}} & \delta) \frac{\sqrt{e}^{\ln 8} \cdot e^{\log 1000}}{e^{3 + \ln\sqrt{2}}} \end{array}$$

22.27 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\begin{array}{ll} \alpha) 4^{1 + \log_2 3} & \beta) 27^{\log_3 18 - 2} \\ \gamma) \sqrt{5}^{\log_5 72 - 3\log_5 2} & \delta) \left(\eta\mu\frac{\pi}{4}\right)^{2 - \log_2 36} \\ \epsilon) 4^{\log_{\sqrt{2}} 5 - \log_{\sqrt{2}} \sqrt{5}} & \sigma\tau) 3^{\log_{\sqrt{3}} 5 + \log_9 4} \end{array}$$

22.28 Για τους αριθμούς x και y ισχύει ότι:

$$y = \log\sqrt{\frac{x+2}{3-x}}$$

α) Να βρείτε τους περιορισμούς που ικανοποιεί ο αριθμός x .

β) Να αποδείξετε ότι:

$$x = \frac{3 \cdot 10^y - 2 \cdot 10^{-y}}{10^y + 10^{-y}}$$

22.29 Αν ισχύει:

$$\log \alpha = 4, \quad \log \beta = 6 \quad \text{και} \quad \log \gamma = 12$$

να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\begin{array}{ll} \alpha) \log \frac{10\alpha^3\beta}{\gamma^2} & \beta) \log\left(\log \frac{\alpha\gamma}{\beta}\right) \\ \gamma) \log \frac{\alpha^2\sqrt[3]{\beta}}{100\sqrt[4]{\gamma}} & \delta) \log \frac{\sqrt{\alpha\beta\gamma}}{\sqrt[3]{10\alpha^2\gamma}} \end{array}$$

22.30 Αν ισχύει:

$$\ln \alpha = 2, \quad \ln \beta = 3 \quad \text{και} \quad \ln \gamma = 4$$

να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\begin{array}{ll} \alpha) \ln \frac{e^4\alpha^3}{\beta^2\gamma} & \beta) \ln \frac{\gamma^2}{\sqrt{e\beta} \cdot \alpha^2} \\ \gamma) \ln \sqrt{\frac{\alpha^3 e^5 \beta}{\gamma^3}} & \delta) \log \frac{\alpha\gamma}{\beta^2} \end{array}$$

22.31 Να αποδείξετε ότι ο αριθμός:

$$\alpha = \frac{\log 2 + \log(2 - \sqrt{3})}{\log(\sqrt{3} - 1)}$$

είναι ακέραιος.

22.32 Αν ισχύει ότι $\frac{\log 27}{\log 12} = a$, τότε να εκφράσετε συναρτήσει του a τον αριθμό $\frac{\log 16}{\log 6}$.

Τύπος αλλαγής βάσης

22.33 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\begin{array}{ll} \alpha) \log_{11} 7 \cdot \log_7 11 & \beta) \log_5 3 \cdot \log_9 25 \\ \gamma) \log_2 25 \cdot \log_5 8 & \delta) \log_9 8 \cdot \log_4 27 \end{array}$$

22.34 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\begin{array}{ll} \alpha) \ln 10 \cdot \log e & \beta) \ln 10.000 \cdot \log \sqrt{e} \\ \gamma) \ln \frac{1}{10} \cdot \log e^4 & \delta) \ln \sqrt{10} \cdot \log \frac{1}{e^6} \end{array}$$

22.35 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $\frac{\log 24}{\log 2} - \frac{\ln 3}{\ln 2}$ β) $5^{\frac{\log 3}{\log 5}} + 9^{\frac{\ln 2}{\ln 3}}$

γ) $10^{\frac{\ln 3}{\ln 10}} + \sqrt{10}^{\frac{\ln 16}{\ln 100}} + 100^{\frac{\ln 2}{\ln \sqrt{10}}}$

δ) $\log(10e) + \ln(10e) - \log(10e) \cdot \ln(10e)$

22.36 Αν $a, \beta > 0$ και $a, \beta \neq 1$, να αποδείξετε ότι:

α) $\frac{1}{\log_a \beta^2} + \frac{1}{\log_a \beta^3} + \frac{1}{\log_a \beta^6} = \log_\beta a$

β) $\frac{\log_\beta a^4}{2 + \log_{\sqrt{\beta}} a} = \log_{a\beta} a$

22.37 Για τις επιτρεπόμενες τιμές των a και β να αποδείξετε ότι οι τιμές των επόμενων παραστάσεων είναι σταθερές (ανεξάρτητες των a και β).

α) $\log_{a^6} \beta^4 \cdot \log_{\beta^2} a^3$ β) $\frac{\log_a \beta^{18} \cdot \log_{a^2} \beta}{(\log_a \beta)^2}$

γ) $\frac{1}{1 + \log_\beta a} + \frac{1}{1 + \log_a \beta}$

22.38 Δίνονται οι αριθμοί $a, \beta, \gamma > 1$ και ο θ με $0 < \theta \neq 1$. Αν οι αριθμοί a, β, γ , με τη σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, να αποδείξετε ότι οι αριθμοί:

$$\frac{1}{\log_a \theta}, \quad \frac{1}{\log_\beta \theta}, \quad \frac{1}{\log_\gamma \theta}$$

με τη σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

22.39 Να αποδείξετε ότι $\sqrt{\ln 10 \cdot \log e^2} < \sqrt[3]{3}$.

Συνδυαστικά θέματα

22.40 Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} 3x - y = \log \frac{8}{3} \\ x + 2y = \log 18 \end{cases}$$

α) Να λύσετε το σύστημα.

β) Αν (x_0, y_0) είναι η λύση του συστήματος, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = 50^{y_0} \cdot 10^{x_0 y_0}$$

22.41 Δίνονται οι αριθμοί:

• $a = \log(10 + \sqrt{50}) + \log\left(2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}\right) + \log\left(2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}\right)$

• $\beta = \frac{\log 16 \cdot \ln \sqrt{3}}{\ln 2 \cdot \log 3}$

Να λύσετε την εξίσωση $\operatorname{spf} x + \frac{\eta_{\mu} x}{a + \operatorname{syn} x} = \beta$.

22.42 Δίνεται γωνία $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ για την οποία ισχύει:

$$\eta_{\mu} \theta = 100^{\frac{1}{3} \log 2 - \frac{1}{2}}$$

Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt{10}^{\operatorname{εφ} \theta \cdot \log \frac{1}{27}} - \left(\frac{1}{10}\right)^{\operatorname{syn} \theta \cdot \log 32}$$

22.43 Δίνεται το πολώνυμο:

$$P(x) = x^3 - 3x^2 + (2 + \log 2 \cdot \log 5)x - \log 4 + 2 \log^2 2$$

α) Να αποδείξετε ότι το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - 2$.

β) Να λύσετε την εξίσωση $P(x) = 0$.

22.44 Το πολώνυμο:

$$P(x) = x^3 + \lambda x^2 - x \cdot \log 50 + \log 4$$

έχει παράγοντα το $x + 1$.

α) Να αποδείξετε ότι:

$$\lambda = -\log 20$$

β) Να λύσετε την εξίσωση $P(x) = 0$.

22.45 Δίνεται ο αριθμός:

$$\rho = \frac{\log \frac{9}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}}{\log \sqrt{3}} + \frac{\log \frac{9}{5 + 2\sqrt{6}}}{\log \frac{1}{3}}$$

- α) Να αποδείξετε ότι ο αριθμός p είναι ακέραιος.
β) Το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 \cdot \log 2 + x^2 \cdot \log 5 - x \cdot \log 40 + \lambda$$

έχει παράγοντα το $x - p$.

i) Να αποδείξετε ότι $\lambda = -2$.

ii) Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x + 1$.

iii) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $P(x) = 0$ έχει 3 πραγματικές ρίζες, από τις οποίες οι δύο είναι ακέραιες.

22.46 Δίνεται γωνία $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ και το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 \cdot \log(\epsilon\phi^2 \alpha + 1) + x^2 \cdot \log(\epsilon\phi \alpha) + x \cdot \log(\eta\mu \alpha) - \log(\sigma\upsilon\nu \alpha)$$

α) Να αποδείξετε ότι για κάθε $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x + 1$.

β) Αν ισχύει ότι:

$$\alpha = \log \left(\sqrt[6]{5^2 \sqrt{\frac{1}{5}}} \right)^\pi + \log \left(\sqrt[6]{2^5 \sqrt{2\sqrt{2^3}}} \right)^\pi$$

να λύσετε την εξίσωση:

$$P(x) = x \cdot \log \sqrt{32} - \log \sqrt{8}$$

22.47 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί $\alpha, \beta > 0$ για τους οποίους ισχύει ότι:

$$2^{\alpha^2} \cdot 2^{\beta^2} = 4^{7\alpha\beta}$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $\alpha^2 + \beta^2 = 14\alpha\beta$,

β) ο αριθμός $\ln \frac{\alpha + \beta}{4}$ είναι ο αριθμητικός μέσος των αριθμών $\ln \alpha$ και $\ln \beta$,

γ) $(\ln(\alpha + \beta) - \ln 4)^2 \geq \ln \alpha \cdot \ln \beta$.

22.48 Δίνεται ο αριθμός:

$$\alpha = \ln 5 \cdot \log \left(e^{1 + \frac{\ln 20}{\ln 5}} \right)$$

α) Να βρείτε τον αριθμό $a \in \mathbb{R}$.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$(\log 10.000)^x = \frac{100^a \cdot \log a}{a}$$

22.49 Δίνονται οι αριθμοί:

$$\alpha = \log(100 \cdot \log 40 - 200 \cdot \log 2) \quad \text{και}$$

$$\beta = \log \left(\ln \underbrace{\sqrt[10]{\sqrt[10]{\sqrt[10]{\dots \sqrt[10]{e}}}}}_{8 \text{ ριζικά}} \right)$$

α) Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί α και β είναι ακέραιοι.

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{\sqrt[3]{e^{2 \ln |\beta|}} \cdot x^3 + \alpha x^2 + \beta x - 6}{x - 1} \leq \log 1000^{x^2 + x}$$

22.50 Δίνεται ο αριθμός:

$$\alpha = \frac{\log 24 \cdot \log 96 - \log 192 \cdot \log 12}{(\log 2)^2}$$

α) Να αποδείξετε ότι ο αριθμός α είναι ακέραιος.

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\alpha^{x+4} - \alpha^{6-x} + \alpha^{4-2x} < 9$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

22.51 Να αποδείξετε ότι ο αριθμός:

$$\alpha = (\log 5)^3 + (\log 20)^3 + \log 8 \cdot \log 0,25$$

είναι ακέραιος.

22.52 Να βρείτε το άθροισμα:

$$A = \ln(\epsilon\phi 10^\circ) + \ln(\epsilon\phi 20^\circ) + \ln(\epsilon\phi 30^\circ) + \dots + \ln(\epsilon\phi 80^\circ)$$

22.53 Αν είναι $x = \log(10e^2)$, να εκφράσετε τον αριθμό $\ln(10e^2)$ ως συνάρτηση του x .

22.54 Αν ισχύει ότι $\frac{2}{\log 40} = a$ να εκφράσετε με τη βοήθεια του a τους αριθμούς:

α) $x = \frac{\log 5}{\log 2}$

β) $y = \frac{\log 50}{\log 20}$

22.55 Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α, β, γ , με:

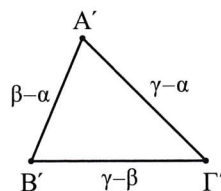
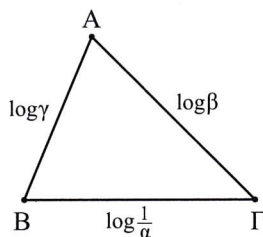
$$0 < \alpha < 1 < \beta < \gamma$$

Στο διπλανό σχήμα είναι σημειωμένα τα μήκη των πλευρών των τριγώνων $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ για τα οποία ισχύει ότι $\hat{A} = \hat{A}'$ και $\hat{B} = \hat{B}'$.

Να αποδείξετε ότι:

α) $\alpha\beta = \gamma$

β) $\alpha^{\alpha}\beta^{\beta} = \gamma^{\gamma}$



Ερωτήσεις κλειστού τύπου

22.56 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

α) Ισχύει $2\log 3 = \log 6$.

β) Ισχύει $\log 3 + \log 8 = \log 2 + \log 12$.

γ) Για κάθε $\alpha, \beta > 0$ ισχύει $\log \alpha \cdot \log \beta = \log(\alpha + \beta)$.

δ) Για κάθε $\alpha, \beta > 0$ ισχύει $\frac{\log \alpha}{\log \beta} = \log(\alpha - \beta)$.

ε) Για κάθε $\alpha > 0$ ισχύει $\ln \alpha = \frac{\log \alpha}{\log e}$.

στ) Αν $\alpha > 0$, ισχύει $(\log \alpha)^{\kappa} = \kappa \cdot \log \alpha$.

ζ) Ισχύει ότι $\log(\sqrt{8} - 3)^2 = 2\log(\sqrt{8} - 3)$.

η) Αν $0 < \theta \neq 1$, τότε οι αριθμοί $\log \theta$ και $\log \frac{1}{\theta}$ είναι αντίθετοι.

θ) Αν $0 < \theta \neq 1$, τότε ισχύει ότι $\log^2 \theta^3 = 3\log^2 \theta$.

ι) Αν $\alpha, \beta > 0$, τότε ισχύει ότι $\gamma - \log \alpha - \log \beta = \gamma - \log \frac{\alpha}{\beta}$.

22.57 Σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

α) Η τιμή της παράστασης $\frac{\log 16}{2}$ είναι ίση με:

A: $\log 8$

B: $\log 4$

Γ: $\log 32$

Δ: $\log 16^2$

β) Η τιμή της παράστασης $\frac{\log 5}{\log 3}$ είναι ίση με:

A: $\log \frac{5}{3}$

B: $\frac{5}{3}$

Γ: $\log 2$

Δ: $\frac{\log 25}{\log 9}$

γ) Η τιμή της παράστασης $100^{\log 3}$ είναι ίση με:

A: 3

B: 6

Γ: 9

Δ: 100^3

δ) Η τιμή της παράστασης $\log(\log(\ln e^{10}))$ είναι ίση με:

A: 0

B: 1

Γ: 10

Δ: e

ε) Αν $0 < \alpha \neq 1$, τότε η παράσταση $(\log \alpha^2)^3$ είναι ίση με:

A: $\log \alpha^6$

B: $3\log \alpha^2$

Γ: $2\log \alpha^3$

Δ: $8(\log \alpha)^3$